國中生物系列

國一上 生物 分章練習題

共 96 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

第1章 生命世界與科學方法（第 1-16 題）

( ) 1. 貓從明亮的室外走進陰暗的房間，瞳孔會逐漸放大，這主要表現出哪一種生命現象？

(A) 生長 (B) 感應 (C) 繁殖 (D) 恆定

( ) 2. 下列何者是生物？

(A) 會逐漸長大的鐘乳石 (B) 會蔓延擴大的火焰 (C) 做麵包用的酵母菌 (D) 會走路說話的機器人

( ) 3. 關於生物圈的敘述，下列何者正確？

(A) 包括大氣圈下層、水圈與岩石圈表層
(B) 只包括陸地和海洋
(C) 包括整個大氣圈直到外太空
(D) 地心的岩漿中也有大量生物

( ) 4. 下列何者最能表現「恆定」的生命現象？

(A) 毛毛蟲變成蝴蝶
(B) 觸碰含羞草後葉片閉合
(C) 細菌分裂成兩個
(D) 吃太鹹後尿量減少並感到口渴

( ) 5. 下列何者是科學方法的正確順序？

(A) 觀察 → 提出問題 → 形成假設 → 實驗 → 分析結果 → 結論
(B) 形成假設 → 觀察 → 實驗 → 提出問題 → 結論
(C) 實驗 → 觀察 → 形成假設 → 結論 → 提出問題
(D) 提出問題 → 結論 → 形成假設 → 觀察 → 實驗

( ) 6. 探討「光照時間長短對豆苗長高的影響」，下列何者是應變變因？

(A) 光照時間 (B) 豆苗的種類 (C) 豆苗長高的高度 (D) 每天的澆水量

( ) 7. 小明想知道肥料是否影響植物生長，他把施肥的甲盆放在窗邊，不施肥的乙盆放在陰暗角落。這個實驗設計最大的問題是什麼？

(A) 沒有應變變因
(B) 同時改變了肥料與光照兩個條件，無法判斷結果由誰造成
(C) 植物數量太多
(D) 這個實驗不需要對照組

( ) 8. 探討「維生素 C 溶液能否延緩切開的蘋果變色」：甲組切面塗維生素 C 溶液，乙組切面塗等量清水，其餘條件相同。下列敘述何者正確？

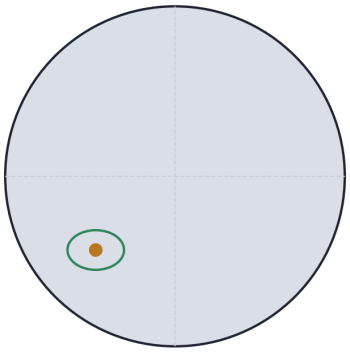
(A) 甲組是對照組
(B) 塗抹液體的「量」是操縱變因
(C) 蘋果變色的程度是控制變因
(D) 乙組是對照組

( ) 9. 使用目鏡 15×、物鏡 10× 的複式顯微鏡觀察，放大倍率是多少？

(A) 150 倍 (B) 25 倍 (C) 1500 倍 (D) 5 倍

( ) 10. 以複式顯微鏡觀察時，視野如下圖，影像位在視野的左下方。要把影像移到視野中央，玻片應往哪個方向移動？

視野中的影像位置

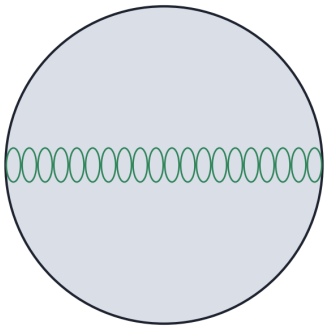


影像在視野的左下方

(A) 右上方 (B) 右下方 (C) 左下方 (D) 左上方

( ) 11. 以 100 倍觀察時，視野如下圖，視野直徑上剛好排一排 20 個細胞。若換成 400 倍，這一排最多可看到幾個細胞？

100 倍時的視野



視野直徑上剛好排一排 20 個細胞

(A) 80 個 (B) 20 個 (C) 10 個 (D) 5 個

( ) 12. 下列實驗室操作何者正確？

(A) 用嘴吹熄酒精燈

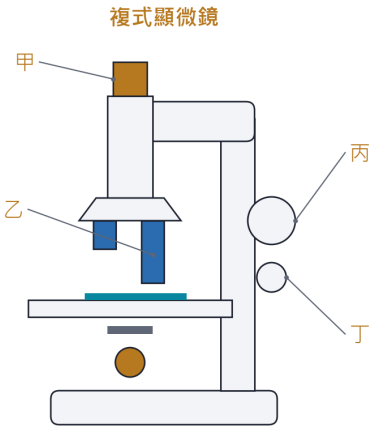
(B) 加熱試管時管口朝向無人的方向，並上下移動使其均勻受熱

(C) 用點燃的酒精燈去點另一盞酒精燈

(D) 把鼻子湊近試管口直接聞氣味

13. 複式顯微鏡的放大倍率 = _ _ _ 倍率 × _ _ _ 倍率；玻片上寫一個小寫字母「b」，在複式顯微鏡下看到的影像像字母 _ _

14. 下圖為複式顯微鏡。換成高倍物鏡後，只能轉動圖中的 _ _（填代號）對焦，它叫做 _ _ 調節輪；想觀察整隻螞蟻、需要正立且立體的影像時，應使用 _ _ 顯微鏡



15. 小芸探討「溫度對酵母菌產生氣體的影響」：取三個錐形瓶，各加入 100 mL 糖水與 5 g 酵母菌，瓶口套上氣球，分別放在 10℃、35℃、70℃ 的水中 30 分鐘。結果氣球直徑：10℃ 約 2 cm、35℃ 約 8 cm、70℃ 沒有膨脹。(1) 本實驗的操縱變因與應變變因各為何？(2) 寫出兩項控制變因。(3) 由結果可以得到什麼結論？(4) 70℃ 的氣球沒有膨脹，最可能的原因是什麼？

16. 某顯微鏡的目鏡為 10×，物鏡有 4×、10×、40× 三種。(1) 這台顯微鏡最低與最高的放大倍率各是多少？(2) 用物鏡 10× 觀察時，視野直徑上排一排 24 個細胞；換成物鏡 40× 後，這一排可看到幾個細胞？(3) 換成物鏡 40× 後視野變暗，可以怎麼改善？（寫一種）

第2章 生物體的組成（第 17-32 題）

( ) 17. 虎克用自製顯微鏡觀察軟木塞薄片，看到許多小格子並命名為細胞。他看到的其實是什麼？

(A) 死細胞留下的細胞壁 (B) 活細胞的細胞核 (C) 細菌 (D) 葉綠體

( ) 18. 下列何者「不是」細胞學說的內容？

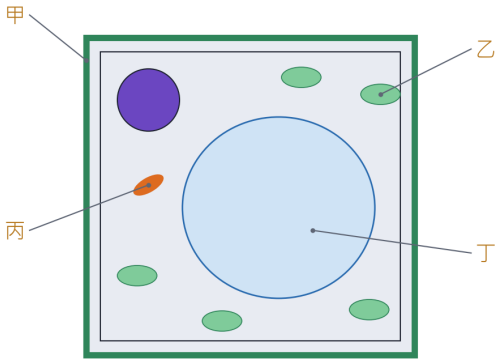
(A) 生物都由細胞組成
(B) 細胞是生物構造與功能的基本單位
(C) 細胞由原已存在的細胞分裂而來
(D) 細胞可以由無生命的物質自然產生

( ) 19. 某細胞具有細胞壁、細胞膜、細胞核與粒線體，但沒有葉綠體，此細胞最可能是下列何者？

(A) 人的口腔皮膜細胞 (B) 洋蔥鱗葉表皮細胞 (C) 菠菜的葉肉細胞 (D) 青蛙的肌肉細胞

( ) 20. 下圖為植物細胞構造示意圖，其中負責進行呼吸作用、將養分分解並釋放能量的構造是哪一個？

植物細胞構造示意圖



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 21. 細胞膜最主要的功能是什麼？

(A) 支持細胞、維持形狀 (B) 儲存遺傳物質 (C) 控制物質進出細胞 (D) 進行光合作用

( ) 22. 下列現象，何者主要是「滲透作用」造成的？

(A) 枯萎的蔬菜泡在清水中恢復堅挺
(B) 肺泡中的氧氣進入微血管
(C) 滴入清水的墨水慢慢散開
(D) 室內噴香水後整間都聞得到

( ) 23. 將人的紅血球放入濃鹽水中一段時間，最可能看到下列何種結果？

(A) 吸水脹大甚至破裂 (B) 大小不變 (C) 細胞膜與細胞壁分離 (D) 失水皺縮

( ) 24. 將洋蔥表皮細胞浸在濃鹽水中，在顯微鏡下最可能觀察到什麼？

(A) 細胞吸水脹破
(B) 細胞失水，細胞膜與細胞壁分離
(C) 細胞壁被鹽溶解
(D) 細胞內的葉綠體變多

( ) 25. 下列由「小 → 大」的組成層次排列，何者正確？

(A) 心臟 → 心肌組織 → 心肌細胞 → 循環系統
(B) 心肌細胞 → 心肌組織 → 心臟 → 循環系統
(C) 心肌組織 → 心肌細胞 → 循環系統 → 心臟
(D) 心肌細胞 → 心臟 → 心肌組織 → 循環系統

( ) 26. 下列何者屬於植物的「組織」層次？

(A) 葉 (B) 花 (C) 種子 (D) 葉片的表皮

( ) 27. 某細胞的長度為 0.05 毫米，相當於多少微米？

(A) 50 微米 (B) 5 微米 (C) 500 微米 (D) 0.5 微米

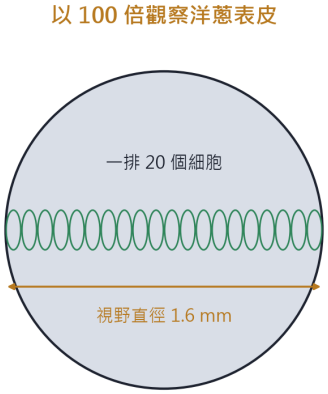
( ) 28. 下列何者依「由大到小」排列正確？

(A) 病毒 > 細菌 > 紅血球
(B) 細菌 > 紅血球 > 病毒
(C) 紅血球 > 細菌 > 病毒
(D) 紅血球 > 病毒 > 細菌

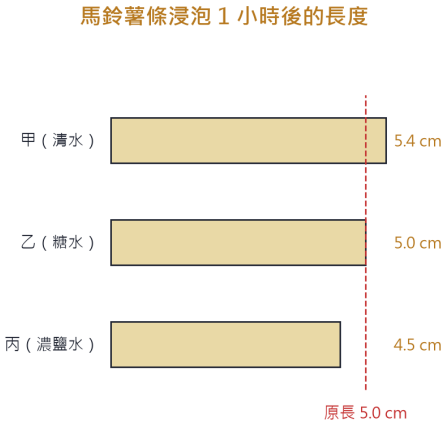
29. 1 毫米 = _ _ _ 微米；某細菌長 2 微米，等於 _ _ _ 奈米；某細胞直徑 80 微米，等於 _ _ _ 毫米

30. 動物體由上皮、結締、肌肉、神經四大組織構成：血液與骨骼屬於 _ _ _ 組織；能收縮產生運動的是 _ _ _ 組織；能接受刺激並傳導訊息的是 _ _ _ 組織

31. 小安以 100 倍觀察洋蔥表皮，視野如下圖：已知視野直徑為 1.6 mm，視野直徑上橫向剛好排滿 20 個細胞。(1) 每個細胞長約多少 mm？等於多少 μm？(2) 換成 400 倍後，視野直徑變成多少 mm？這一排可看到幾個細胞？(3) 小安找不到綠色的葉綠體，請說明原因。



32. 將三根同樣長 5.0 cm 的馬鈴薯條，分別浸在甲（清水）、乙（某濃度糖水）、丙（濃鹽水）中，1 小時後量得長度如下圖（甲 5.4 cm、乙 5.0 cm、丙 4.5 cm）。(1) 哪一根馬鈴薯條的細胞吸水？為什麼？(2) 哪一杯溶液的濃度最接近馬鈴薯細胞內的濃度？(3) 丙的長度縮短了原長的百分之多少？



第3章 生物體的營養（第 33-48 題）

( ) 33. 下列何者每公克所能提供的熱量最多？

(A) 醣類 (B) 蛋白質 (C) 脂質 (D) 膳食纖維

( ) 34. 長期缺乏維生素 A，最容易出現下列哪一種症狀？

(A) 夜盲症 (B) 壞血病 (C) 佝僂病 (D) 腳氣病

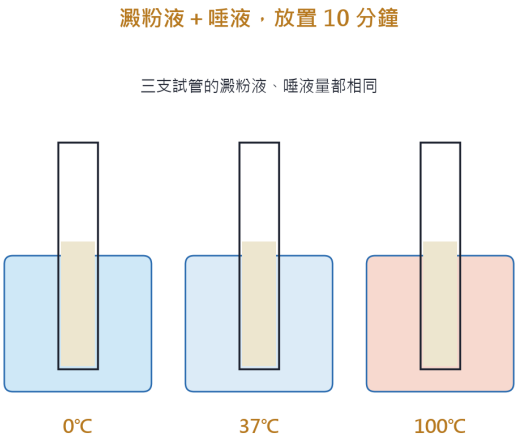
( ) 35. 取某食物的汁液：加入碘液沒有變色；另取一份加入本氏液隔水加熱，出現橙紅色沉澱。此食物汁液含有下列何者？

(A) 澱粉，不含葡萄糖 (B) 澱粉與葡萄糖都有 (C) 只含脂質 (D) 葡萄糖，不含澱粉

( ) 36. 關於酵素的敘述，下列何者正確？

(A) 酵素參與反應後就被消耗掉，不能再使用 (B) 酵素主要由蛋白質構成，可加快化學反應速率
(C) 一種酵素可以分解所有的養分 (D) 溫度越高，酵素的活性一定越強

( ) 37. 如下圖，將等量的澱粉液與唾液混合，分別放在 0℃、37℃、100℃ 中 10 分鐘，再各滴入碘液。哪一組的藍黑色最淡？



(A) 37℃ 組 (B) 0℃ 組 (C) 100℃ 組 (D) 三組顏色一樣

( ) 38. 承上題，把 100℃ 組的唾液冷卻到 37℃，再與新的澱粉液混合 10 分鐘後滴碘液，結果最可能為何？

(A) 澱粉很快被分解，不呈藍黑色 (B) 澱粉被分解得比原本 37℃ 組更快
(C) 碘液變成橙紅色 (D) 澱粉幾乎沒有被分解，仍呈藍黑色

( ) 39. 植物進行光合作用所需的原料是下列何者？

(A) 葡萄糖和氧氣 (B) 氧氣和水 (C) 二氧化碳和水 (D) 葡萄糖和二氧化碳

( ) 40. 檢驗葉片中有無澱粉時，要先把葉片放入酒精中「隔水加熱」，這個步驟的目的是什麼？

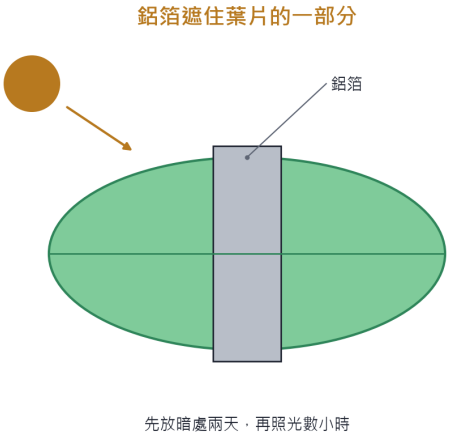
(A) 使葉片中的澱粉分解成葡萄糖

(B) 溶出葉綠素使葉片脫色，方便觀察碘液顏色；酒精易燃所以隔水加熱

(C) 殺死葉片上的細菌

(D) 讓葉片產生更多澱粉

( ) 41. 將一盆植物放在暗處兩天後，用鋁箔遮住某片葉子的一部分（如下圖），再照光數小時，摘下葉片脫色後滴碘液。結果最可能為何？



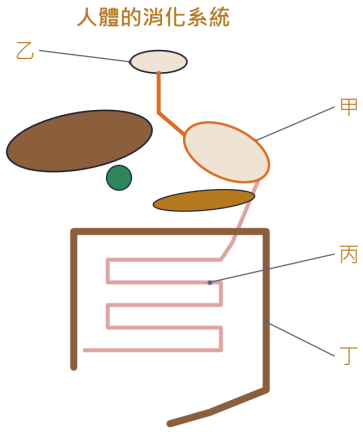
(A) 遮光部分呈藍黑色，照光部分不變色

(B) 整片葉子都呈藍黑色

(C) 整片葉子都不變色

(D) 照光部分呈藍黑色，遮光部分不呈藍黑色

( ) 42. 下圖為人體的消化系統，蛋白質從圖中哪一個部位開始被消化？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 43. 關於膽汁的敘述，下列何者正確？

(A) 由膽囊製造

(B) 不含消化酵素，可將脂質乳化成小油滴

(C) 可以分解澱粉

(D) 由胰臟分泌

( ) 44. 人體吸收養分的主要部位，以及能增加吸收表面積的構造，下列何者正確？

(A) 胃；胃腺 (B) 大腸；絨毛 (C) 小腸；絨毛 (D) 食道；皺褶

45. 澱粉最後被分解成 _ _ _；蛋白質最後被分解成 _ _ _；脂質被分解成 _ _ _ 和甘油

46. 某罐飲料含醣類 35 公克、蛋白質 2 公克、脂質 0 公克，共可提供 _ _ _ 大卡的熱量；若慢跑每分鐘消耗 10 大卡，需要慢跑 _ _ _ 分鐘才能消耗掉

47. 某包洋芋片的營養標示：每份 50 公克，含醣類 30 公克、蛋白質 5 公克、脂質 10 公克、鈉 0.2 公克；本包裝含 4 份。(1) 每份可提供多少大卡？請寫算式。(2) 吃完一整包共攝取多少大卡？(3) 若改成「低脂版」，脂質減為每份 5 公克，其他不變，每份可減少多少大卡？(4) 鈉 0.2 公克要不要算進熱量？為什麼？

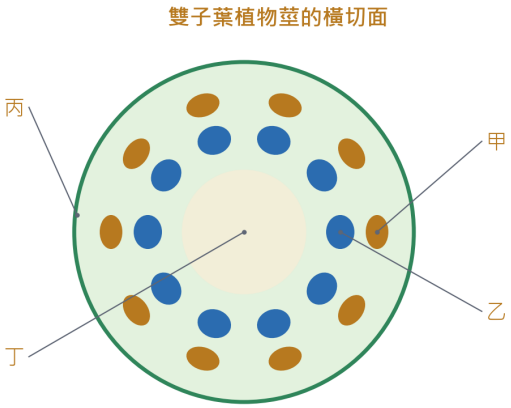
48. 小婷把水蘊草放進裝滿水的試管，用檯燈照射，改變檯燈與試管的距離，記錄每分鐘產生的氣泡數：距離 10 cm 時 30 個、20 cm 時 15 個、40 cm 時 6 個（水溫維持相同）。(1) 氣泡主要是什麼氣體？可以用什麼方法檢驗？(2) 本實驗的操縱變因與應變變因各為何？(3) 由數據可以得到什麼結論？(4) 若在水中加入少量小蘇打，氣泡數會如何變化？為什麼？

第4章 生物體的運輸作用（第 49-64 題）

（ ） 49. 植物體中負責運輸水分與礦物質的是下列何者？

(A) 韌皮部中的篩管 (B) 形成層 (C) 表皮 (D) 木質部中的導管

( ) 50. 把芹菜的莖插入紅色染料水中數小時，再把莖橫切，橫切面如下圖。被染成紅色的是圖中哪一個部位？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 51. 將樹幹剝去一圈樹皮（含韌皮部），一段時間後切口上方明顯膨大，主要原因是什麼？

(A) 葉製造的養分向下運輸受阻，堆積在切口上方 (B) 水分無法向上運輸而堆積
(C) 切口上方的細胞死亡後腫脹 (D) 根吸收的礦物質堆積在切口上方

( ) 52. 比較玉米莖與向日葵莖的構造，下列何者正確？

(A) 玉米莖的維管束排成環狀 (B) 向日葵莖沒有形成層
(C) 玉米莖的維管束散生，且沒有形成層 (D) 兩者的莖都沒有韌皮部

( ) 53. 下列哪一種環境下，植物的蒸散作用最旺盛？

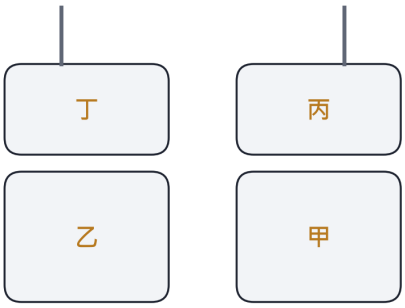
(A) 陰天、無風、濕度高 (B) 晴天、有風、空氣乾燥
(C) 夜晚、氣孔關閉 (D) 低溫、濕度高

( ) 54. 下列何者「不是」蒸散作用對植物的好處？

(A) 產生向上拉水的力量 (B) 幫助礦物質隨水分往上運送
(C) 使葉片溫度降低 (D) 直接在葉片中製造葡萄糖

( ) 55. 下圖為人體心臟的正面示意圖（圖的左邊為本人的右邊），四個腔室中肌肉壁最厚的是哪一個？

心臟正面示意圖



圖的左邊 = 本人的右邊

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 56. 下列哪一條血管內流的是缺氧血？

(A) 主動脈 (B) 肺靜脈 (C) 肺動脈 (D) 通往頭部的動脈

( ) 57. 管壁只有一層細胞、血流速度最慢，是血液與組織細胞交換物質的場所，這是哪一種血管？

(A) 微血管 (B) 動脈 (C) 靜脈 (D) 主動脈

( ) 58. 血液中負責運送氧氣的是下列何者？

(A) 白血球 (B) 血小板 (C) 血漿 (D) 紅血球

( ) 59. 下列何者是體循環的正確路徑？

(A) 右心室 → 肺動脈 → 肺部 → 肺靜脈 → 左心房
(B) 左心房 → 主動脈 → 全身 → 大靜脈 → 右心室
(C) 左心室 → 主動脈 → 全身微血管 → 大靜脈 → 右心房
(D) 右心房 → 大靜脈 → 全身 → 主動脈 → 左心室

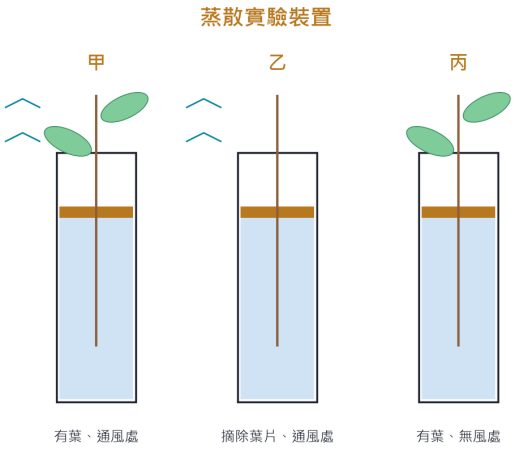
( ) 60. 關於淋巴系統的敘述，下列何者正確？

(A) 淋巴由心臟直接壓送到淋巴管 (B) 淋巴結中有許多白血球，可過濾並消滅病原體
(C) 淋巴最後匯入肺動脈 (D) 淋巴系統與身體的防禦無關

61. 血液中能吞噬病原體的是＿＿＿；參與血液凝固的是＿＿＿；占血液體積一半以上、負責運輸養分與廢物的液體是＿＿＿

62. 某人心跳每分鐘 72 次，每次左心室約送出 70 mL 血液，則每分鐘送出 _ _ _ mL，約 _ _ _ 公升（四捨五入到小數第一位）

63. 取甲、乙、丙三支大小相同、各裝 50 mL 水的量筒，插入大小相近的枝條，水面上各加一層油，裝置如下圖。甲：保留全部葉片，放在通風處；乙：摘除全部葉片，放在通風處；丙：保留全部葉片，放在無風處。6 小時後水量減少：甲 18 mL、乙 2 mL、丙 9 mL。(1) 水面上加一層油的目的是什麼？(2) 比較甲、乙，可得到什麼結論？(3) 比較甲、丙，可得到什麼結論？(4) 甲平均每小時減少多少 mL 的水？



64. 醫生從病人的手臂靜脈注射藥物，藥物隨血液運送。(1) 藥物最先進入心臟的哪一個腔室？(2) 藥物由心臟送到肺部時，經過哪一條血管？(3) 藥物要到達腳部的組織，最少要經過心臟幾次？(4) 藥物在腳部的哪一種血管離開血液、進入組織細胞？

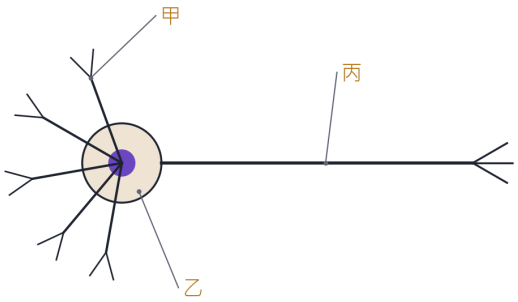
第5章 生物體的協調作用（第 65-80 題）

( ) 65. 下列何者是正確的神經反應路徑？

(A) 動器 → 感覺神經 → 中樞神經 → 運動神經 → 受器
(B) 受器 → 感覺神經 → 中樞神經 → 運動神經 → 動器
(C) 受器 → 運動神經 → 中樞神經 → 感覺神經 → 動器
(D) 中樞神經 → 受器 → 感覺神經 → 動器

( ) 66. 下圖為神經元，甲、乙、丙分別代表它的構造。神經元傳遞訊息的方向，下列何者正確？

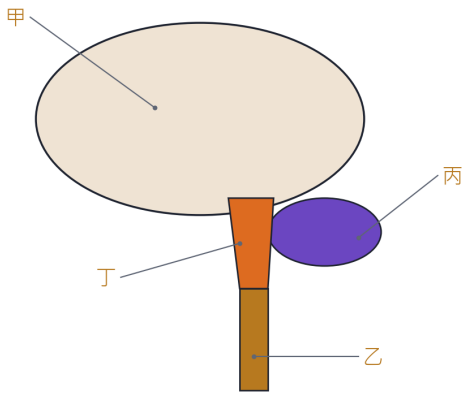
神經元



(A) 甲 → 乙 → 丙　(B) 丙 → 乙 → 甲　(C) 乙 → 甲 → 丙　(D) 丙 → 甲 → 乙

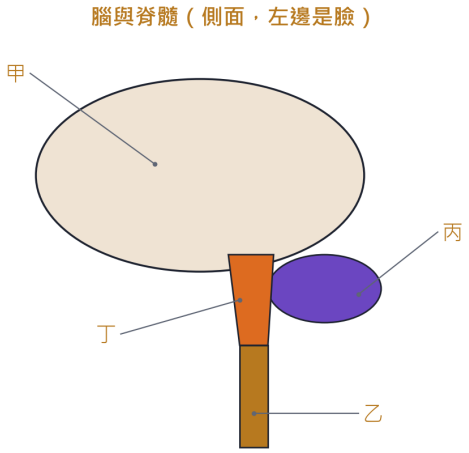
( ) 67. 下圖為人腦與脊髓的側面示意圖。喝醉酒的人走路搖晃、難以維持身體平衡，主要是因為圖中哪一部位的功能受到影響？

腦與脊髓（側面，左邊是臉）



(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

( ) 68. 同上題的圖，控制呼吸、心跳、血壓等維持生命基本活動的中樞是圖中哪一部位？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 69. 下列何者屬於反射？

(A) 看到紅燈停下腳步
(B) 聽到上課鐘聲走進教室
(C) 手碰到燙的鍋子立刻縮回
(D) 寫考卷時思考答案

( ) 70. 手指被針刺到時，會先縮手、然後才感覺到痛，主要原因是什麼？

(A) 縮手反射的中樞在脊髓，不必等大腦判斷；痛覺要傳到大腦才產生
(B) 痛覺在脊髓產生，縮手由大腦控制
(C) 縮手由小腦控制，痛覺由腦幹產生
(D) 感覺神經傳導比運動神經慢很多

( ) 71. 關於激素的敘述，下列何者錯誤？

(A) 由內分泌腺分泌
(B) 經由血液運送
(C) 量很少但影響很大
(D) 由導管直接送到作用部位

( ) 72. 胰島素的主要作用是什麼？

(A) 使血糖濃度上升 (B) 使血糖濃度下降 (C) 促進身體長高 (D) 促進第二性徵出現

( ) 73. 飲食中長期缺乏碘，最容易使哪一個腺體腫大？

(A) 腦垂腺 (B) 腎上腺 (C) 胰島 (D) 甲狀腺

( ) 74. 下列何者屬於學習行為？

(A) 蜘蛛結網
(B) 剛出生的嬰兒會吸吮
(C) 狗聽到主人叫牠的名字會跑過來
(D) 候鳥秋天往南遷徙

( ) 75. 植物的莖受單側光照射後彎向光源，主要原因是什麼？

(A) 背光側的生長素較多，背光側生長較快
(B) 向光側的生長素較多，向光側生長較快
(C) 向光側的細胞死亡
(D) 莖進行光合作用使莖彎曲

( ) 76. 將一株幼苗橫放在黑暗中數天，根與莖的生長方向最可能為何？

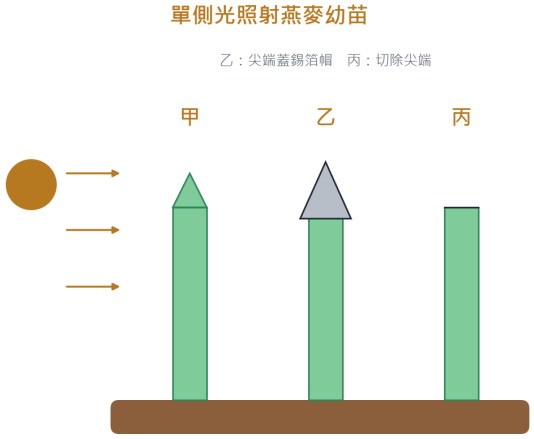
(A) 根向上、莖向下 (B) 根向下、莖向上 (C) 根與莖都向下 (D) 根與莖都維持水平

77. 中樞神經系統包括 _ _ _ 和 _ _ _ ；人體的周圍神經包括 12 對 _ _ _ 神經與 31 對 _ _ _ 神經

78. 接尺實驗中，小明三次接住尺時，尺分別下落 17 cm、14 cm、14 cm，平均下落 _ _ _ cm；接尺需要眼睛看到、大腦判斷後才動手，屬於 _ _ _（反射 / 意識行為）

79. 小明晚上走路回家，巷口突然傳來狗叫聲，他嚇了一跳，接下來好幾分鐘都心跳很快、手心冒汗。(1) 狗叫聲是由哪一種受器（感覺器官）接收？(2)「好幾分鐘都心跳很快」主要是哪一種激素的作用？由哪個腺體分泌？(3) 為什麼激素造成的反應比神經的反應慢，但持續較久？

80. 科學家以單側光照射三組燕麥幼苗（如下圖）：甲組不處理；乙組用不透光的錫箔帽蓋住幼苗尖端；丙組切除幼苗尖端。結果：甲組彎向光源生長；乙組直立生長；丙組幾乎不生長也不彎曲。(1) 比較甲、乙，可推論幼苗感受光線的部位在哪裡？(2) 比較甲、丙，可推論尖端與生長有什麼關係？(3) 請用生長素說明甲組彎向光源的原因。



第6章 生物體的恆定性（第 81-96 題）

（　）81. 下列何者「不是」維持體內恆定的例子？

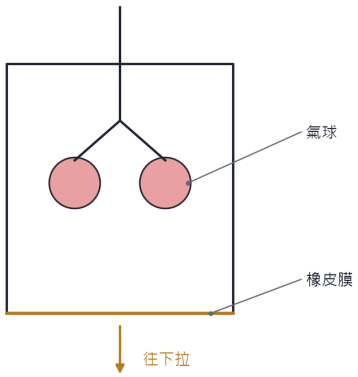
(A) 天冷時身體發抖
(B) 喝大量的水後尿量增加
(C) 含羞草被碰觸後葉片閉合
(D) 飯後血糖上升，之後又回到正常範圍

（　）82. 人體進行氣體交換的主要場所是？

(A) 肺泡　(B) 氣管　(C) 支氣管　(D) 喉

( ) 83. 下圖為鐘罩模型，把底部的橡皮膜往下拉，相當於人體的吸氣。吸氣時，下列敘述何者正確？

鐘罩模型



(A) 橫膈舒張上升，胸腔變小
(B) 肋骨下降，胸腔變小
(C) 肺內氣壓大於外界氣壓
(D) 橫膈收縮下降，胸腔變大，空氣進入肺

( ) 84. 細胞進行呼吸作用的產物是下列何者？

(A) 葡萄糖和氧氣 (B) 二氧化碳、水和能量 (C) 氧氣和水 (D) 澱粉和氧氣

( ) 85. 用吸管對著澄清石灰水吹氣，石灰水變混濁，這表示呼出的氣體中含有較多的什麼？

(A) 二氧化碳 (B) 氧氣 (C) 氮氣 (D) 水蒸氣

( ) 86. 天氣炎熱時，人體維持體溫穩定的方式是下列何者？

(A) 皮膚血管收縮
(B) 肌肉發抖產熱
(C) 汗腺分泌減少
(D) 皮膚血管擴張、流汗增加

( ) 87. 下列何者屬於恆溫動物？

(A) 青蛙 (B) 企鵝 (C) 蜥蜴 (D) 鯉魚

( ) 88. 長時間沒有進食，血糖濃度仍能維持穩定，主要是因為下列何者？

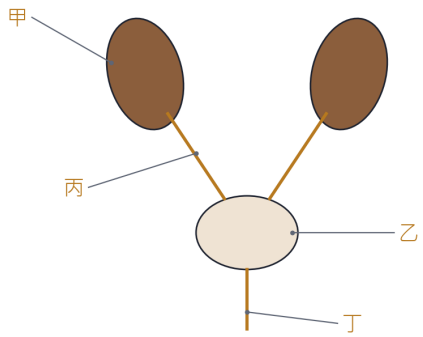
(A) 胰島素分泌增加，使血糖下降
(B) 腎臟把葡萄糖排入尿液
(C) 升糖素分泌增加，使肝臟中的肝醣分解成葡萄糖
(D) 甲狀腺素使血糖下降

( ) 89. 人體內的尿素主要在哪一個器官產生？

(A) 腎臟 (B) 膀胱 (C) 大腸 (D) 肝臟

( ) 90. 下圖為人體泌尿系統，尿液形成後排出體外的路徑，下列何者正確？

泌尿系統



(A) 甲 → 丁 → 乙 → 丙
(B) 甲 → 丙 → 乙 → 丁
(C) 乙 → 甲 → 丙 → 丁
(D) 丙 → 甲 → 乙 → 丁

( ) 91. 下列何者「不屬於」排泄作用？

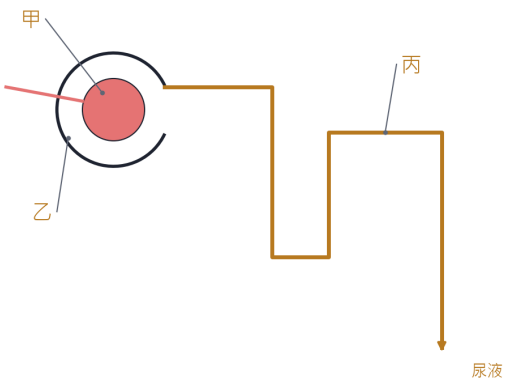
(A) 經由肺呼出二氧化碳
(B) 皮膚流汗排出水與尿素
(C) 大腸排出糞便
(D) 腎臟形成尿液排出

( ) 92. 植物在缺水時，氣孔會發生什麼變化？

(A) 保衛細胞失水，氣孔關閉，減少水分散失
(B) 保衛細胞吸水，氣孔打開
(C) 氣孔數量立刻增加
(D) 氣孔關閉後光合作用變得更旺盛

93. 下圖為腎元示意圖。正常人的尿液中＿＿＿（應有 / 不應有）葡萄糖；將血液過濾形成原尿的構造是圖中＿＿（填代號）；將葡萄糖與大部分的水再吸收回血液的是圖中＿＿（填代號）

腎元示意圖



94. 某人一天形成原尿約 180 公升，排出尿液約 1.8 公升，則約有 _ _ _ %的原尿被腎小管再吸收

95. 下表為甲、乙兩人吃完同樣的早餐後的血糖濃度（單位 mg/dL）：甲：飯前 90、飯後 1 小時 140、飯後 3 小時 92；乙：飯前 150、飯後 1 小時 260、飯後 3 小時 230。(1) 甲飯後 1 小時血糖上升了多少？上升的原因是什麼？(2) 甲飯後 3 小時血糖回到接近飯前，主要是哪一種激素的作用？由哪裡分泌？(3) 乙血糖一直偏高、不易下降，最可能患有什麼疾病？

96. 夏天下午，小華打球 2 小時，流汗約 1.2 公升，期間只喝了 0.5 公升的水。(1) 以流汗與喝水來算，小華體內約少了多少公升的水？(2) 打完球後，他的尿量與尿的顏色會有什麼變化？為什麼？(3) 流汗除了排出水、鹽與少量尿素之外，對維持恆定還有什麼功能？(4) 打球時呼吸加快加深，主要是血液中哪一種氣體增加所引起？